

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

15 Gennaio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

Computer Science Department, Sapienza University of Rome

Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 4 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 3.

Per diminuire il rate di mancate vendite si può pensare di aumentare il numero dei fornitori. Però questa operazione ha un costo.

Il costo totale che tiene conto del rate di mancate vendite R e del numero di fornitori F è:

$$J = a * F + b * R \quad (1)$$

1 Obiettivo

Si vuole scegliere il valore di F in modo da minimizzare il valore atteso del costo J calcolato con M simulazioni Montecarlo. Il calcolo dell'ottimo viene effettuato con un budget G

2 Formato di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` sono formattate come nell'esercizio 3 solo che la riga relativa al valore del parametro F non c'è e sono presenti le seguenti righe:

- **G** <valore intero positivo>
definisce il valore del budget per l'ottimizzazione.
- **a** <valore reale positivo>
definisce il costo dei fornitori.
- **b** <valore reale positivo>
definisce il costo delle mancate vendite.

Un esempio di file `parameters.txt` è:

T 0.5
H 234.6
M 100
C 10
A 1.0
B 2.0
G 100
V 3.0
Q 5.0
P 10
S 4
a 11.2
b 73.4

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato (R come nell'esercizio 3):

R < rate mancate vendite >
 F < numero di fornitori >
 J < valore funzione di costo >

Un esempio di file `results.txt` è:

2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
R 2.3
F 7
J 74.6